

人物与传记

我的数学经历

陈省身

编者按 本文是陈省身先生于 2004 年 9 月 3 日下午在清华大学所作的公开演讲,也是由香港杏范教育基金会出资、与香港清华大学高等研究中心基金会合作举办、清华大学高等研究中心承办的学术交流计划“杰出学人清华行计划”中的首次演讲。原题为“几何学的未来”,这次发表前陈省身先生建议改为“我的数学经历”。2004 年陈先生在香港中文大学、香港科技大学也曾作过内容大致相同的报告。

2004 年陈省身先生获得被誉为“东方 Nobel 奖”的“邵逸夫奖”中的第一届邵逸夫数学科学奖。按照邵逸夫奖基金会的有关规定,邵逸夫奖获奖人应在中国范围内(包括香港、澳门、台湾地区)的某个大学作一次有关获奖工作的通俗学术报告。此报告即应此而作。

本文根据录音整理,经陈先生审阅、修改。据陈先生身边工作人员说,在《数学译林》于 11 月 18 日把最后一稿传真给陈先生后,几天后陈先生已经修改完最后一稿,打算通过传真发给《数学译林》。但不幸的是,正在这时陈先生病了,被送进了医院,并从此与我们永别了。《数学译林》工作人员在参加了陈先生的遗体告别仪式后,在陈先生的住所南开大学宁园的书房中找到了经陈先生亲自修改过的这份珍贵的稿子。这次就是完全根据陈先生的改动而发表的,并且只能作为对陈先生的纪念了。

本刊本期还在“数学小品”栏中发表一篇陈先生推荐给本刊的译文“什么是 Catalan 数?”,亦示对陈先生的纪念和缅怀。

很高兴回清华来跟大家见面。谢谢曹锡光先生和熊知行先生给我这个机会。

我跟清华的关系从 1930 年开始。那年我从天津南开大学毕业进清华的研究院,清华第一年办这个研究院。我家住在天津,当时坐火车,在前门下车。下车之后,我想你们现在都没有那种经验了:雇一辆马车,马车慢慢地从前门走一条到清华的小路,例如说,过大钟寺到清华。到了清华就报到,告诉报到先生我的名字之后,他就跟我讲算学系主任熊庆来先生要跟我讲话,所以我就去看熊先生。熊先生跟我说,算学系就我一个研究生(那时候叫算学系),所以算学系决定研究院晚办一年,请我做助教。我也没有什么选择,那个时候大学毕业能到清华做助教本身是一个很好的机会。例如说,如果做研究生的话,学校一个月给 30 块钱的津贴,但是做了助教之后薪水是 80 块钱一个月。所以钱多得多了。当时的物价,譬方说一个月的包饭大概是 10 块钱。我做助教,系里派我教一门高级数学。高级数学,其实就是解析几何。我那时是 19 岁,班上的同学差不多都是大学一年级的学生,所以多半的人比我岁数要大,不过我们相处得很好。当时我教过的同学,是不是还有人健在?能够会一会我当时第一年教过的学生将是一件很愉快的事情。

那时候算学系有两位新聘的有名的教授,杨武之先生,是振宁的父亲;还有一位是孙

光远先生。他们都是刚刚在美国 Chicago 大学得了博士的。那时全国的博士没有几个，清华那时候能够请到两个新从国外回来得了博士学位的人，是一个很大的成功。我在南开跟姜立夫先生，所以跟几何比较接近。孙光远先生做投影微分几何。我虽然做助教，因为我预备下一年要进研究院，所以就开始做一点数学。微分几何一般地是研究比较普通的图形，然后把普通的图形用简单的图形来逼近。简单的图形，例如直线，二次曲线，知道得比较多，所以用这种简单图形的性质来描写比较普通的图形。这个需要把方程展开成一个级数。如果你要深入地研究一点的话，这个级数的次数一定很高了，所以计算就越来越麻烦。我当时想为什么不取两个曲线呢？两个曲线，每个曲线都取一小段，计算就比较简单了。因此我做了这么一个题目，甚至也写了一篇论文在清华《理科报告》发表。后来有个很奇怪的事情：在分子生物学方面的 DNA 是上面有很多键的一对曲线，一对曲线的性质在科学上有很多的意义。我曾经写过这么一篇文章，当时也不大懂是不是有意义，但是觉得这个我可以做得有点结果。这篇文章的目的是研究一对曲线在投影变换之下的性质。我们现在讲 DNA 的结构的话，是在欧氏空间，所以也不是完全没有意思的问题，就是我所得到的这种不变式在投影变换之下不变的这种一对曲线的性质，会不会有点化学的意义？一对曲线的问题在数学上还值得深入研究。

第 2 年，1931 年起，我就变成研究生了。我是搞微分几何。研究微分几何，我想最重要的一个部分是曲面论，研究曲面在三维 Euclid 空间的性质。这个问题的一个优点就是所有的性质你都看得见，就在我们普通的空间。但是几何可以发展，可以发现的现象在二维曲面情形已经存在了，所以往往许多一般的性质是曲面论的推广。曲面论的最要紧的一个结果是所谓 Gauss-Bonnet 公式。Gauss-Bonnet 公式的最简单的情形，是在 Euclid 平面上的三角形，三角之和等于 π , 180° 。

我在清华念了 3 年研究院，写了不止一篇论文。清华觉得我还可以。按规定，研究生毕业，成绩优秀的，可以由学校派送国外两年。一般清华的毕业生出国，差不多都是去美国，因为清华的经费就是从美国退回庚子赔款而来的。我想了一下，我觉得比较喜欢德国。原因是这样：我刚才讲的 Gauss-Bonnet 公式，我发现，这是一个曲面论最要紧的公式，可是一般的微分几何的书都不讲。原因很简单，因为真正这个公式的讨论，到了一般的情形就不是三角形了，是一个多边形，甚至它的边也不一定是直线，边是曲线。公式中的积分对这些项都要顾到。所以它的讨论需要一点拓扑的观点。大概大家觉得念微分几何这个程度的人在拓扑方面会有困难，所以所有的书都不讲这个 Gauss-Bonnet 公式。我也看了许多别的书，唯一的一本书讲到 Gauss-Bonnet 公式，就是 Blaschke 写的一本书，虽然是德文（我当时已经能看一点德文），它有一章整个讨论这个公式。Blaschke 曾经到北京来过，曾经作过系列的报告，我也参加听过。我觉得 Blaschke 是一个很好的几何学家，我愿意去跟他工作。因此我就要求学校保送到德国 Hamburg 大学，而不去美国。这个选择对我变得非常适当。

Hamburg 大学在德国的大学之中不是一个有名的大学。这个学校是在第一次世界大战之后才成立，但是在成立之后它请了几个年轻的教授，讲数学系吧，都是很好的数学家。刚巧我去，我是 1930 年毕业，中间做了 1 年助教，又经过 3 年的研究院，所以我出

国那年是 1934 年。大家都知道，1934 年前一年，1933 年 Hitler 在德国取得政权。所以德国有很多措施，尤其是对犹太人，大学的犹太教授，有的被免职，或者是劝他们辞职。总之对犹太人是压迫。因此学校里就不安定，学生不赞成这个政策，甚至有些学校就罢课。

德国在数学上最有名的学校当然是 Göttingen. Göttingen 为什么有名呢？就因为它有好的数学家。它的数学家不只是好，是伟大，像 Gauss, Riemann, 后来是 Hilbert, 都是德国或者全世界最好的数学家。Gauss, 我想是近代最伟大的数学家。我 1934 年去 Hamburg, Hamburg 也慢慢地就变成一个数学上活跃的地方。在 Hamburg, 也听到关于数学当时的情况，也知道一些新的名字。在 Hamburg 选择偶像是很好的，尤其是，在 Hamburg 我就听说我的老师 Blaschke 最佩服的一个几何学家是 Élie Cartan.

Élie Cartan 是法国数学家，差不多是全世界都公认的当时最伟大的微分几何学家。不过事后我看来，从现在眼光看起来，我甚至感觉到他应该是 20 世纪后半世纪最伟大的数学家，他的影响不限于几何，影响到整个的数学。他当时不很出名，是大家不知道的。大家那时念微分几何是另外一个系统，这个系统远没有 Élie Cartan 的办法好，观点也没有他的广泛。一般地学术界有这个毛病，因此就看低 Cartan 的工作，看低 Cartan 的地位。

Cartan 的工作很难于形容，有两个工作我想是非常要紧的。一个是 Lie 群的研究。群论的出发点是研究代数方程的解，最早的时候中国像刘徽，王孝通，要解代数方程。二次方程的解你可以写出来，但是三次怎么解，四次怎么解，然后要解比较更高次的。所谓 Galois 的理论，就是说研究代数方程的解，一个基本的观念是群的概念。这个群的概念用到代数方程上，以后用到别的数学的部分，现在群的概念变成数学上一个基本的观念，整个数学的一个基本的观念。特别有效地，就是把这个群的概念用到几何，你把这个东西放在这里，挪到另外一个位置，或者再换一个位置，这些运动成一个群。所以几何结果就是，大家承认几何研究变换群下不变的性质。譬如我们普通这样移动的话，长度不变，角度不变，因此这个是几何的度量，有意义的度量。有意义的度量，无论你摆在什么地方，它是一样的。所以变换群的研究在数学上就变得非常要紧。注意到这个的有两个人，一个是 Felix Klein, 一个是 Lie. Klein 注意到研究的变换群在几何上的意义，所以他的注意在几何方面。Lie 注意的是研究一般的变换群，它的整个的群的性质，它的分析的性质。它不只在几何上有应用，它在微分方程都有很多的应用。所以这个群的概念，变换群的概念，跟代数研究的群不一样。用代数研究方程的群是拿这个代数方程的根，有限个的根，它的变化，它的 permutation, 所成的群。这个呢，元素是一个运动，所有的运动成一个空间。这个群的整体是一个空间，所以大得多了，有很多很多的元素。Lie 研究群论的、变换群的一般理论，即现在所谓的 Lie 群。Élie Cartan, 我的老师，法国数学家，他的父亲是个铁匠，所以他出身是很好的。法国的制度，教育部有人到全国各处查，有好的学生则给他奖学金，政府资助他继续念书。Cartan 就是这样出身的。他的博士论文就是 Lie 群，这是非常要紧的一篇文章，对 Lie 群的研究，研究得非常之广，非常之彻底，并且是非常之深刻的研究。

我想他的第 2 个工作, 有一般的影响的, 是所谓外微分, exterior differential form. 微积分是搞微分跟积分的关系. 积分中有个式子, 是几个 differential 乘起来. 但是应该把这个 differential 乘的乘法看成反对称的, 所以 $dx \wedge dy = -dy \wedge dx$ (符号 “ $\wedge$ ” 是外微分乘法记号——整理者注). 这样, 这个积分的性质事实上就包含在符号里头了. 譬方说, 你积分了, 有时候要换变数, 你如果假定你的微分的乘法是反对称的, 换变数只要乘上一个 Jacobian 自然地就得到了.

所以我想, Élie Cartan 有两个非常要紧的发展. 可惜, 我想, 他这个外微分很不幸. 外微分当然在微积分里是一个基本的观念. 单变数的微积分, 也不很简单了. 因为单变数微分最大的困难就是 $dx \cdot dx$ 是什么东西? 这个微分是什么东西? 这个变数的微分是什么东西? 需要一点工夫来发展. 普通微积分的书中, 就是 dy 被 dx 来除, 这两个微分, 求它们的商, 这个比较简单, 是函数. 所以, 很可惜的, 多变数的微积分, 有 Green 定理, 有 Stokes 定理, 还有许多别的名字的定理, 其实都是同一个定理. 就是因为写微积分教科书的先生, 不肯用外微分的观念. 因为在多维的情形, 要用线性代数. 线性代数的乘法, 有的是对称, 有的是反对称. 我刚才所讲的反对称的乘法是很要紧的. 可是讲微积分的先生们不肯讲初等的线性代数.

我今年 93 岁了, 还在继续做工作, 所以我也讲一讲我最近做的工作. 这一年来我做的工作都是很简单的问题. 刚巧, 也有许多很简单的问题没有解决. 因此, 这个工作也不是完全没有意义的, 我也谈一谈我最近有一个工作. 研究空间, 利用它的坐标, 有时候要换坐标. 我们学微积分时常觉得换变数很巧妙, 一道复杂的题, 如能适当地换变数, 便豁然开朗. 但如何找到适当的变数并不容易. 要应付这个局面, 最好的办法是假定变数可任意变换, 或在某种条件下可任意变换. 这便引到流形 (manifold) 的观念. 它的点由坐标确定, 但坐标可经任意变换. 当年 Einstein 也遇此问题. 他的广义相对论便取流形为物理空间. “相对” 表示变数可任选.

流形把空间观念大大地推广了. 他的研究需要一些基本处理和新观念的引进.

普通流形的坐标变换是微分变换. 一个重要的情形是坐标为复数, 而变换由全纯函数表示. 这种流形叫做复流形. 最要紧的复流形是当复维等于 1 的时候. 这种流形叫做 Riemann 面. 复线, 即复数 z 所成的空间 $\mathbb{C}$ 是一个 Riemann 面. 用 stereographic 投影, $\mathbb{C}$ 可表在二维球面 S^2 上. 我们可命投影心北极对应于 $\mathbb{C}$ 的无穷远点. 换句话说: $\mathbb{C} \cup \infty = S^2$ 是一 Riemann 面, 并且是紧致的. 这是复变函数论的一个基本事实.

Riemann 曲面论是数学的一个重要领域. 一本历史性的著作是 H. Weyl 的《Riemann 曲面的观念》. 许多近代数学的重要观念在此书出现.

这一大堆美丽结果在高维或多变数时怎样? 第一个重要问题是: 偶数维球面 S^{2n} 在 $n > 1$ 时是否有复结构, 即是否为复流形? 即 S^{2n} 上是否有局部的复坐标 $z^i, i = 1, \dots, n$, 使两组复坐标的关系用全纯函数表示?

这个问题是 S^{2n} 球面上的整体问题. 它的处理分两步: 1. 近复结构; 2. Frobenius 积分条件.

近复流形的定义如下: 给定偶数维流形 X . X 上的向量可用复数 i 相乘. 用实数表

示, i 是一个 endomorphism (自同态), 适合 $i^2 = -1$. 准确地说, 如果每点 $x \in X$ 有一 endomorphism $J_x: T_x \rightarrow T_x$ (T_x 为切平面) 适合 $J_x^2 = -\text{identity}$. 则 X 为近复流形.

显然复流形必然是近复流形. 利用示性类, 吴文俊首先证明: “ S^{4k} 不是近复流形”. 几年后利用同伦论的 Steenrod 平方运算, Borel-Serre 证明了 “ $S^{2n}, n > 0, n \neq 3$, 不是近复流形”.

S^6 是近复流形, 但是否为复流形, 牵涉到积分条件, 代数拓扑的方法不适用. S^6 是一个重要的空间, 有许多有趣的性质值得研究.

我最近写了一篇文章, 我想我可以证明是没有. 我这个稿子可以交给你们一份, 你们可以看. (此时陈先生拿出一份稿子, 投映出其题目为 “On the non-existence of a complex structure on the six-sphere”.) 详细的我就不谈了.

最近, 在几何上有一个大的发展, 是一个俄国数学家 Perelman 做的. 这位先生也很有意思, 一个年轻人, 那时我在 Berkeley, 他也在 Berkeley, 他在美国呆着. 现在俄国的经济情况很坏, 所以他存了一些钱, 就回到俄国, 在 Saint Petersburg 苦干了 7 年. 他最近说他可以证明 Poincaré 猜想.¹⁾ 我请他到中国来, 刚巧他那个时候要去美国, 现在他回到了俄国. 美国相当地震动, 大家都念他的论文, 网上好象有他的论文. 所谓 Poincaré Conjecture, 就是说, 最简单的空间是不是就是我们所看见的那些. 因为拓扑不变式, 最自然的一个不变式是所谓基本群. 固定一个点, 画个圈圈, 从这点画个圈圈, 回到它自己. 那么圈圈之间自然有个乘法, 因为你画一圈, 再画一圈, 还是一个圈圈, 不是一定不许再经过原来点, 所以就有个乘法. 这个乘法就得一个群. 这个群在拓扑上我们叫基本群. 实在很基本, 因为定义简单得不得了, 并且它有许多性质. 这个群不交换的, 不交换的算不变式就比较强了. 一个自然的问题, 简单的问题, 假使你有个紧致的流形, 这基本群是零, 换句话说, 你任意画个圈圈, 都可以缩成一点, 都可以经过一个变换, 经过 deformation, 缩成一个点. 这是最简单的空间了, 任何一个封闭的曲线都可以缩得紧, 缩成一个点; 像这样 (陈先生此时用右手的拇指和食指围成一个圈, 套在话筒的细杆上) 就不能缩成一点. 所以我觉得这种最简单了. 这问题是说, 这样简单的空间, 如果是紧致的, 是不是就是球面? 这个很有意思. 普通的数学问题往往低维的比较简单, 维数高了就比较复杂. 这个所谓 Poincaré 猜想, 是高维的时候证明了, 现在没有证明的是三维. Perelman 说用他的方法可以证明三维的 Poincaré 猜想. 我最近有些想法. 我觉得如果你注意一点几何的新闻的话, 你看到好多人都在研究所谓 Ricci flow. Ricci 就是利马窦¹⁾ 的 Ricci (但不是明朝来过中国的利马窦了), 也是意大利人, 意大利数学家. 都研究 Ricci flow, 就是因为 Perelman 的工作. 我觉得, 这个问题应该是投影的问题. 我觉得,

1) 关于 Perelman 和 Poincaré 猜想, 在《数学译林》2004 年 2—4 期中每期都有一篇相关的文章. —— 编注

1) 利马窦, Matteo Ricci, 1552—1610, 意大利人. 他于 1582 年来到中国, 是第一个到中国内地的外国传教士, 也是把西方科学传到中国的第一人. 他曾与徐光启一起把 Euclid 的《几何原本》翻译成中文. 他翻译的许多名词, 如“几何”, “亚西亚”, “地中海”, “温带”, “加拿大”, “罗马”等, 一直沿用至今. 他还将《四书章句》翻译成拉丁文介绍给西方. 1610 年, 他因病在北京去世. 在北京车公庄北京市委党校中的一个围墙内还立有他的墓碑. —— 编注

空间除了有个距离之外, 它的几何有个基本的性质, 是直线. 我们平常搞几何, 点之外顶要紧的是直线. 直线的几何学就是所谓投影几何. 我想投影几何对 Poincaré 猜想是会有作用的. 我现在有空的时候在想这个问题, 把它写起来. 因为投影几何也有很多研究, 投影几何当然在 18 世纪、19 世纪是最主要的一个几何的研究方向, 现在被别的一些数学发展挤掉了. 我研究的时候, 譬如像当年我在清华的时候, 研究院的课程中投影几何是一年的课. 现在是没有了, 一年减成半年, 后来根本没有了. 这是很不幸的. 因为几何没有直线就不成其为几何. 曲线当然就是直线的推广. 想把直线推广到任意的曲线, 这是推广的投影几何. 推广的投影几何, 也有人研究, 最要紧的是 Cartan, 美国人是 Veblen. Veblen 甚至有投影的相对论, 就是相对论要用投影空间来描写. 我感觉到用投影空间不要 Ricci 流这一套, 因为老实说大部分利用微分几何的人懂得的微分几何不多, 所以他们没有了解微分几何最要紧的性质.

我还有几分钟. 我的题目是“几何学的未来”, 当然我要讲点跟未来有点关系的, 就是说现在可以做数学的方向. 我想可以做数学的方向, 第一个最要紧的就是外微分. 刚才我讲的外微分方程, 把一个外微分式子, 或者一组式子, 把它等于零, 求它的解. 这是很自然的问题. 当年你没有微分观念的时候, 你是用代数方程. 代数方程在数学史上有非常光荣的历史. 现在既然外微分是一个基本的运算, 一组外微分方程等于零, 它的解是什么, 这当然是很简单、很自然的问题. 这个当然跟偏微有关系, 不过我觉得外微分方程比偏微来得自然, 因为外微分方程在任何的流形上都有意义, 现在搞偏微的人就是用偏微. 微分在任何流形上不能做的, 没有意义的. 所以你要能微分, 你一定要有一个 Riemann 度量, 至少有个仿射联络, 你才能微分. 现在搞微分方程, 都需要对这个方程的解, 或者对它的微分, 做种种的估计. 这个估计跟你的空间有关系, 所以往往他们的工作只在 $\mathbb{R}^n$ 和 $\mathbb{C}^n$ 里有效. 一般的情况, 你不晓得空间有什么性质, 空间的性质影响到你的估计. 所以研究外微分方程比研究偏微分方程来得自然. 现在都听到过 Nash 的名字, Nash 是个很 powerful 的数学家, 但是他的数学懂得不多, 不过他是很厉害的. 他时常喜欢去问人有什么问题, 有问题他会解. 有人就告诉他一个重要的问题, 是 Riemann 度量的嵌入问题, imbedding of Riemannian manifold, 是一个低维的 Riemann 度量什么时候可以放在高维空间里, 使得它的度量是高维空间里引出来的度量. 这个当然是有一组很复杂的微分方程, 偏微分方程. Nash 解决了这个问题. 我想 Nash 解决这个问题, 在数学上的重要性比他得 Nobel 奖的 Game Theory 的结果重要. 现在这个所谓 Nash-Moser Theorem 是讨论一组方程局部解的存在问题. 我想这是一个问题, 很有发展的, 值得大家化点时间去考虑的.

还有, 刚才我讲流形. 流形上的结构多得很, 最近搞数学的人在搞 symplectic structure, 当年搞 symplectic structure 有 William Hamilton, 英国人认为他是 Newton 以后最伟大的英国数学家. 他发展了 Hamiltonian, 这个问题也是要求解, 要求曲线, 有一个极大极小的问题, 它的 extremes, 它的 critical 曲线适合一组二阶的微分方程. Hamilton 很聪明, 他把这个二阶的微分方程变为一组一阶的了. 这个一阶的微分方程有个 symplectic structure, 所以也很有用. 不过流形上的 structure 多得很, 还有别的, 甚至更要紧的. 一

个要紧的就是我最近喜欢讲的 Finsler 几何。Finsler 几何不是 Finsler 的，Finsler 几何就是 Riemann。Riemann 的论文一开头就是一般的情形。不过 Riemann 很伟大，他看出来在这个特别情形，现在所谓 Riemann 几何的特别情形，情况来得简单。Riemann 这篇文章只有一个公式，这个公式给常曲率的 Riemann 度量用 conformal structure。假定空间是 conformal 的一个 Euclid 空间，而常曲率空间的度量是什么样子，这是他的文章里唯一的一个公式。所以有人就觉得 Riemann 伟大得很。后来 Riemann 去世之后，有人就看他遗留下来的稿件，发现他当时证明这个结果时的计算大家都会做，但是有点长。所以我想流形其它结构的研究，它们都有个联络，对于流形的整个性质可能有影响。如果兴趣是 Poincaré Conjecture，我想投影联络可能是很要紧的。还有一个就是我最近常在讲的 Finsler 几何。Finsler 几何是很自然的观念，很简单的。杨振宁先生喜欢讲对称。最初对称是在切空间里单位向量是球面，最对称了。但是 Finsler 情形就是 Riemann，一般的情形它是任意的凸的曲面。任意的凸的曲面当然很要紧，因为你如果讲到应用，讲到种种结晶体，有好多结晶体不是球面。

我想，几何前途有很多发展，今天随便跟大家谈谈。谢谢。

(陆柱家 整理 李世蓉 校)

(上接 349 页)

如果那里有许多基础研究，我不会感到意外。国土安全部要面对的问题各种各样，其中很多都具有数学背景。所以假如我是美国数学会的主席——我知道你还没有得到这个位置！——这是一件我确实要集中精力去做的事情。

Notices: 生物医学的巨大进步怎样？随着生物医学资助的增加，你是否认为数学预算有可能一起增加？

Turner: 这个情形更严峻一些。我认为回答是肯定的，但是时间会拉长。我认为做数学的人还没有由于在生物学方面的进展而获得他们应有的信任。但生物学家变得越来越依靠数学知识。数学家越来越经常地组成团队去申请 NIH (国家健康研究所) 的项目，这是一个自然的进步。在国家健康研究所内拨出一笔经费让作数学的个人都能去申请的想法，实行起来是确有难度的。考虑到已经有这么多的利益摆在桌面上了，并且预算也不会像以前增长得那么快，它是会花费时间的。

Notices: 你认为数学家带着增加研究资助的目的去拜访国会议员时，应该提出数学教育的问题吗？

Turner: 是的，绝对，因为数学教育是国会议员最容易理解的问题。它可以成为一个破冰者，它可以是奇闻轶事的很好来源。唯一需要提醒的是，如果时间有限，你就只能破那么一点冰，然后，你就必须切入到你来访的真实目的。

我认为数学和科学教育还是与你所在区的议员建立关系的良好途径。如果你所在的地区有个特殊的计划，在展示的那天，你为什么不邀请你的国会议员来介绍数学教师或者会见一些数学比赛的学生？这是一个国会议员将他的照片刊登在报纸上的机会，也是一个使你进入新闻媒体的机会——所以这是一个双赢的事情。

(吕航 译 余敏安 校)